

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東京農工大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	12
第 1 回 採点基準	22
第 2 回 予想問題	30
第 2 回 解答・解説	34
第 2 回 採点基準	44
第 3 回 予想問題	50
第 3 回 解答・解説	54
第 3 回 採点基準	64
第 4 回 予想問題	72
第 4 回 解答・解説	76
第 4 回 採点基準	86
第 5 回 予想問題	94
第 5 回 解答・解説	98
第 5 回 採点基準	108
付録 A 農工大の定石一覧	115
付録 B 5 回分の設計	118

学部	数学の配点	本書 100 点からの換算	2 次の合計
農学部（全学科・共同獣医）	200 点	本書の得点 $\times 2$	700 点
工学部（全学科）	350 点	本書の得点 $\times 3.5$	900 点

目標は **3 完 + 1 半（本書換算で 75 点前後）**。大問 3・4 の数 III 微積はここを落とすと勝負にならない中心分野なので、2 題そろえて完答することを最低ラインに置きたい。大問 1 の図形は方針が立てば計算するだけ、大問 2 の数列は誘導どおりに進めば取れる——**4 題すべてに 30 分ずつ配って、どれも〔1〕〔2〕を確実に取るのが最も安全な戦い方である。**

■ 1.6 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番でも「大問 1 は図形」までは読めても、空間ベクトルなのか複素数平面なのか 2 次曲線なのかは開くまで分からないからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録 B で確認できる。難易度は第 1～4 回が本番相当、第 5 回がやや上に設定してある。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は**二重下線**と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準	全 76 小問について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加点 （どの段階に何点入るか）、下段が 減点 （どの誤りで何点引かれるか）。農工大は答えを出す試験なので、 <u>計算ミスの減点を細かく刻んである</u> 。
------	---

別解	本文の答案とは別の道筋を 14 本 併載した。とくに どちらが速い かを毎回書いてある。農工大では計算量の差がそのまま点差になる。
----	---

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解でより軽い道確かめる」の順で行うとよい。

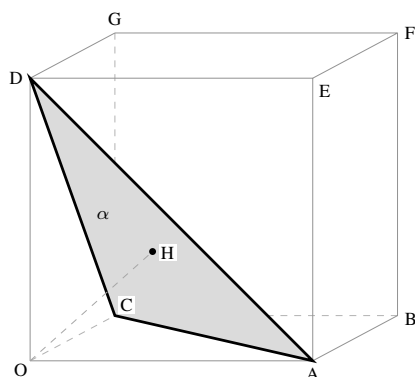
■ 2.2 時間配分の目安

1 i を虚数単位とする。複素数平面上で、条件 $|z - 3| = 2|z|$ を満たす点 z 全体の表す図形を C とする。
次の問いに答えよ。

- [1] 図形 C はどのような図形か答えよ。
- [2] 図形 C 上の点 z のうち、 $|z|$ が最大となるもの、および最小となるものをそれぞれ求めよ。
- [3] 点 $A(1)$ を中心として図形 C 上の各点を $\frac{\pi}{3}$ だけ回転して得られる点全体の表す図形を D とする。図形 D はどのような図形か答えよ。
- [4] 図形 C と図形 D の共有点を表す複素数をすべて求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 立方体の対角面がつくる平面と，四面体の体積



■ [1] $A(6, 0, 0)$, $C(0, 6, 0)$, $D(0, 0, 6)$ はいずれも「座標の和が 6」をみたす。3 点は一直線上にないから，平面 α はこの 3 点で定まり

答: $\alpha: x + y + z = 6$

である。

(作り方から示すなら， $\overrightarrow{AC} = (-6, 6, 0)$, $\overrightarrow{AD} = (-6, 0, 6)$ のどちらとも垂直なベクトル $\vec{n} = (1, 1, 1)$ を求め， $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AX} = 0$ を整理してもよい。実際 $(-6) + 6 + 0 = 0$, $(-6) + 0 + 6 = 0$ である。)

H は O から α に下ろした垂線の足だから， $\overrightarrow{OH}$ は法線ベクトル $\vec{n} = (1, 1, 1)$ と平行である。そこで $H(t, t, t)$ とおくと，H が α 上にあることから $3t = 6$ ，すなわち $t = 2$ である。よって

答: $H(2, 2, 2)$, $OH = \sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2} = 2\sqrt{3}$

である。

垂線の足は「法線方向に進んだ点」とおいて平面の式に代入する——連立方程式を立てるより速い。

■ [2] $AC = CD = DA = 6\sqrt{2}$ (立方体の面の対角線) であるから， $\triangle ACD$ は 1 辺 $6\sqrt{2}$ の正三角形である。

よって

$$\text{答: } \triangle ACD = \frac{\sqrt{3}}{4} (6\sqrt{2})^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 72 = 18\sqrt{3}$$

である。

四面体 OACD は OA, OC, OD が互いに垂直な「直角三角錐」だから

$$\text{答: } OACD = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \right) \cdot 6 = 36$$

である。

検算: 底面を $\triangle ACD$, 高さを OH とみると $\frac{1}{3} \cdot 18\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3} = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 3$ —ていねいに書けば $\frac{1}{3} \cdot 18\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3} = \frac{36 \cdot 3}{3} = 36$ となり, 一致する。同じ体積を 2 通りに表して検算するのが, この型の必須手順である。

【3】 辺 BF は B(6, 6, 0) と F(6, 6, 6) を結ぶ線分だから, その上の点は P(6, 6, t) ($0 \leq t \leq 6$) と表せる。

四面体 ACDP の底面を $\triangle ACD$ とみると, 高さは P と平面 $\alpha: x + y + z - 6 = 0$ との距離である。点と平面の距離の公式により

$$d = \frac{|6 + 6 + t - 6|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{t + 6}{\sqrt{3}}$$

である ($0 \leq t \leq 6$ より $t + 6 > 0$ だから絶対値はそのまま外れる)。よって

$$V = \frac{1}{3} \cdot 18\sqrt{3} \cdot \frac{t + 6}{\sqrt{3}} = 6(t + 6)$$

となる。これは t の 1 次関数で, 係数 $6 > 0$ だから t について増加する。したがって

$$\text{答: } \underline{\underline{\text{最大値 } 72 \text{ (P = F(6, 6, 6))}, \quad \text{最小値 } 36 \text{ (P = B(6, 6, 0))}}}$$

である。

$t = 0$ のとき $V = 36$ となり, (2) の四面体 OACD の体積と一致する。これは O と B が平面 α から等距離にある (どちらも $2\sqrt{3}$) ため, $\sqrt{3}$ が約分されて V が t の 1 次式になるのが見どころである。

【4】 線分 OB 上の点は Q(s, s, 0) ($0 \leq s \leq 6$), 線分 DF 上の点は R(u, u, 6) ($0 \leq u \leq 6$) と表せる。このとき

$$\overrightarrow{QR} = (u - s, u - s, 6)$$

である。

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は、第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (100 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	楕円の法線がつくる三角形と、2 焦点までの距離	7 + 6 + 6 + 6	25
2	奇数個ずつに分けた偶数の群数列	6 + 7 + 6 + 6	25
3	$\frac{\log x}{x}$ のグラフと $\log x = ax$ の解の個数	8 + 6 + 11	25
4	$y = \log x$ が囲む図形の、回転軸を変えた 2 つの回転体	5 + 7 + 8 + 5	25

・ 大問 1 (25 点) 楕円の法線がつくる三角形と、2 焦点までの距離

■ 1- (1) 7 点

正解 $\ell : 2(\sin \theta)x - (\cos \theta)y = 3 \sin \theta \cos \theta$, $F(\sqrt{3}, 0)$, $F'(-\sqrt{3}, 0)$

陰関数の微分（または接線公式）で P での接線の傾きを求めた	+2
垂直条件から法線の傾き $\frac{2 \sin \theta}{\cos \theta}$ を導いた	+2
$\sin \theta \neq 0$ （および $\cos \theta \neq 0$ ）を断った	+1
ℓ の方程式を分母を払って整理して書いた	+1
$c^2 = 4 - 1 = 3$ から焦点の座標を得た	+1
× 接線の式をそのまま ℓ として答えた（法線と接線を取り違えた）	-5
× 垂直条件で符号を落とした（傾きを $-\frac{2 \sin \theta}{\cos \theta}$ とした）	-2
× 焦点を y 軸上にとった（長軸の向きを誤った）	-2

■ 1- (2) 6 点

正解 $Q\left(\frac{3}{2} \cos \theta, 0\right)$, $H(2 \cos \theta, 0)$, $S = \frac{1}{8} \sin 2\theta \left(= \frac{1}{4} \sin \theta \cos \theta\right)$